

# Adflow — 가게 정보와 한 줄만 넣으면 마스코트 네컷 광고가 나온다

코드잇 AI 고급 프로젝트 3팀 (김범진, 강지연, 김효섭, 유재열, 전재완) · [github.com/beomjin2/Adflow](https://github.com/beomjin2/Adflow) · 2026-09-30 main 기준

## 한눈에 보기

| 구분      | 내용                                                |
|---------|---------------------------------------------------|
| 푸는 문제   | 사장님에게는 광고를 배울 30분이 없다                             |
| 만든 것    | 알릴 내용 한 줄 → 마스코트가 요즘 맘으로 말하는 네컷 만화 → 인스타그램 게시     |
| 핵심 기술 1 | 사장님의 평문을 검증된 Danbooru 태그로 바꾼다                     |
| 핵심 기술 2 | 캐릭터는 품질 모델, 네컷은 속도 모델로 나눠 쓴다                      |
| 핵심 기술 3 | IP-Adapter 구간 제어로 네 컷 내내 같은 캐릭터를 유지한다             |
| 핵심 기술 4 | 맘을 상황별로 분류하고, 이 가게에 맞는 맘을 골라 준다                   |
| 비용과 속도  | 광고 1건 GPT 비용 <b>약 0.5원</b> , 네컷 한 편 <b>약 110초</b> |

## 1. 왜 만들었나

| 지표                               | 숫자               | 설명                          |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 디지털 활동을 전혀 안 하는 소상공인             | <b>72.8%</b>     | 광고를 안 하는 사장님이 다수            |
| 안 하는 이유 1위 "인력·지식 부재"            | <b>45.6%</b>     | 자금 부족은 21.5%. 돈이 아니라 사람과 시간 |
| 1인 사업체                           | <b>79.9%</b>     | 광고를 배울 30분이 없다              |
| 음식점 주당 근무시간                      | <b>53.5시간</b>    | 같은 근거                       |
| 전국 제과점                           | <b>24,638개</b>   | 도메인을 빵집으로                   |
| "오늘 상황 → 오늘 홍보 이미지"를 잇는 빵집 소프트웨어 | <b>4종 중 0종</b>   | 시장의 빈칸                      |
| 두썬쿠 유행 때 빵집 매출지수                 | <b>100 → 350</b> | 트렌드·SNS가 매출을 흔든다 → 맘을 광고에   |

그래서 **사장님이 입력하는 것은 이야기 한 줄뿐**이다. 그림 · 구도 · 말풍선 · 유행 맘은 서비스가 뒤에서 한다. 마스코트 캐릭터(사람 그림의 거부감 없음) · 네컷 만화(캐러셀은 여러 장) · 유행 맘(사장님이 맘을 몰라도 "요즘 말"로)을 택했고, 그 대가로 생긴 기술 결정 여섯 가지가 3절이다.

## 2. 무엇을 만들었나 — 여섯 화면

| 순서 | 화면     | 사장님이 하는 일                                                                                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 가게 등록  | 가게 정보 입력. 처음 한 번만                                                                                     |
| 2  | 마스코트   | <ul style="list-style-type: none"><li>대화로 캐릭터 시트 <b>7칸</b> 채우기</li><li>후보 <b>3장</b> 중 하나 확정</li></ul> |
| 3  | 트렌드    | <ul style="list-style-type: none"><li>요즘 맘 목록 보기</li><li>"맘 추천받기"로 맘 <b>3개</b>를 이유와 함께 받기</li></ul>   |
| 4  | 광고 만들기 | <ul style="list-style-type: none"><li>알릴 내용 한 줄 입력</li><li>서비스가 쓴 스토리 승인</li></ul>                    |
| 5  | 네컷 그리기 | 승인한 스토리대로 네 컷 생성                                                                                      |
| 6  | 완성과 게시 | 확인 후 인스타그램 게시                                                                                         |

- 앞 단계가 끝나야 다음 화면이 열린다
- 그림은 스토리 승인 뒤에만 그린다 → 다시 만들어도 비용은 원 단위

| 영역        | 기술                   |
|-----------|----------------------|
| 화면        | React                |
| 서버와 DB    | FastAPI, SQLite      |
| 그림 생성     | ComfyUI, Anima       |
| 글과 대화와 추천 | OpenAI (GPT, 임베딩)    |
| 유행 측정     | 네이버 데이터랩 검색어 트렌드 API |
| 장비        | GCP L4 GPU 서버 1대     |

### 3. 핵심 기술 — 어떻게 했고, 숫자는 어떻게 나왔나

#### 결정 1. 사장님 말 → Danbooru 태그

GPT가 태그 후보를 만든다 → 코드가 Danbooru 태그 사전(159만 행)에서 찾는다 → 2,000장 이상 쓰인 일반 태그만 쓴다.

| 지표                  | 숫자         |
|---------------------|------------|
| 쓸 수 있는 태그           | 6,340개     |
| 사전에 없던 팀 태그         | 11개 → 0    |
| 남의 캐릭터 · 작품 · 작가 태그 | 2,070개 → 0 |

#### 결정 2. 태그 구조

네 컷 공통 태그(캐릭터)와 컷마다 바뀌는 태그(구도 · 장면)를 나눠 넣는다.

| 층   | 내용                    | 예                            |
|-----|-----------------------|------------------------------|
| 전역  | 스타일                   | masterpiece, (chibi:1.3)     |
| 캐릭터 | 외형 · 옷 · 나이           | dog, brown_fur, yellow_apron |
| 구도  | 샷 크기 · 앵글 · 인원 · 시선   | upper_body, from_side, solo  |
| 장면  | 표정 · 동작 · 장소 · 소품 · 빛 | smug, holding_tray, shop     |

#### 결정 3. 그림 모델

API 이미지 모델 대신 자체 GPU에서 도는 디퓨전 모델을 쓴다. 장당 API 비용 없이 서버 1대로 돌고, 참조 그림(IP-Adapter)과 태그 검증을 직접 걸 수 있다.

| 후보              | 크기     | 판단                                                                                     |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anima · 채택      | 2B DiT | Danbooru 태그 + 자연어로 학습. L4 24GB 1장 · RAM 15GB에서 돌고, 12스텝 Turbo 변형과 전용 IP-Adapter 노드가 있다 |
| Qwen-Image-Edit | 22.6GB | 4컷 행동 100% · 소품 100%로 품질은 더 좋았으나, RAM 15GB VM이 3번 멈춰 폐기                                |

| 용도        | 모델                                  | 왜                                                                    |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 캐릭터 후보 3장 | Anima aesthetic v1.1 · 30스텝 · cfg 5 | 사장님이 한 번만 고르는 그림이라 품질 우선. cfg 5라 사람 · 노출 차단 프롬프트가 듣는다. 1장 56초여도 한 번뿐 |
| 네컷        | CapAnima Turbo 1.1 · 12스텝 · cfg 1   | 매번 네 장을 그리니 속도 우선. 컷당 35.4초 → 8.7초(3종 36장 비교). nginx 60초 한도 안에 든다    |

속도 — 무엇을 바꿔서 얼마나 빨라졌나

| 무엇        | 전              | 후      | 바꾼 것                         |
|-----------|----------------|--------|------------------------------|
| 캐릭터 후보 3장 | 168초           | 86초    | 1장씩 3번 → 한 번에 배치 생성          |
| 네컷 컷당     | 35.4초          | 8.7초   | Anima base 30스텝 → Turbo 12스텝 |
| 태그 사전 읽기  | 66.6초 (502 오류) | 8.9초   | 요청마다 읽기 → 서버 시작 때 한 번 + 잠금   |
| 스토리 씨앗 3개 | 15초            | 5초     | 순차 생성 → 병렬 생성                |
| ميم 추천 응답 | 10초 초과         | 수 초    | gpt-5-mini 추론 강도 기본 → 최소     |
| 네컷 한 편    | —              | 약 110초 | 실제 API 순서                    |

결정 4. 네 컷 내내 같은 캐릭터

확정한 마스코트 그림 1장을 참조(IP-Adapter)로 넣는다. 앞 30% 스텝은 끄고 뒤에만 켜다.

| 지표                    | 숫자            |
|-----------------------|---------------|
| 시킨 행동 · 소품이 나온 비율     | 9% → 41%      |
| 캐릭터 특징 4개 유지 (4점 만점)  | 1.38 → 2.62   |
| 기준 그림과 닮은 정도 (DINOv2) | 0.678 → 0.833 |

결정 5. 만화답게 — 컷마다 구도를 다르게

- 컷마다 GPT가 구도를 정한다. 캐릭터를 얼마나 크게, 어느 각도에서, 어느 쪽에 둘지, 어디를 볼지
- 말풍선은 GPT가 비워 둔 쪽에 넣는다

| 지표                        | 숫자        |
|---------------------------|-----------|
| 캐릭터가 좌/우에 놓여 말풍선 자리가 생긴 컷 | 12컷 중 9컷  |
| 정면이 아닌 각도로 그려진 컷          | 12컷 중 7컷  |
| 모델이 그린 간판과 겹치지 않은 컷       | 17컷 중 12컷 |

결정 6. 밈 — 묶고, 나누고, 고른다

| 단계      | 어떻게                                                                                            | 핵심 수치                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 같은 밈 묶기 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 이름 유사도 + 유래 유사도 (TF-IDF, 0~1)</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 이름 유사도: 같은 밈 0.491 / 다른 밈 0.003</li><li>• 중복 처리해서 31건 → 25건 (정답 7쌍 전부, 잘못 묶음 0)</li></ul>                                                        |
| 상황 분류   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 밈 글을 임베딩으로 바꿔 상황 6개 중 가장 닮은 곳에 넣는다 (코사인 유사도)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 가장 닮은 상황과의 유사도 0.206~0.530 (중앙 0.330)</li><li>• 0.228 미만이면 미분류 → 2건 (0.225, 0.206)</li><li>• 25건 → 재미 16 · 기다림 3 · 전후 3 · 감탄 1 · 미분류 2</li></ul> |
| 유행 판정   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 검색량 평소의 3배 = 유행</li><li>• 끝이 수집일 3일 안 = 유행 중</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 25건 중 20건</li></ul>                                                                                                                              |
| 추천      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 상황 1개 → 밈 3개</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10초 → 수 초</li></ul>                                                                                                                              |

4. 역할

| 이름       | 담당                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 김범진 (팀장) | 백엔드 · 프론트 · 디자인 · 시트 대화 규칙 · 이미지 생성과 크롤링 전략 참여 · 배포 |
| 강지연      | 프론트 · 백엔드 · 밈 상황 분류 · 스토리와 밈 추천 GPT · 캡션 · README   |

| 이름  | 담당                                             |
|-----|------------------------------------------------|
| 김효섭 | 트렌드 크롤링 파이프라인 · 인스타 게시 · 온보딩 · 토큰 갱신           |
| 유재열 | LoRA · 배경 일관성 워크플로우                            |
| 전재완 | 태그 검증 · IP-Adapter 구간 제어 · 연출 · 간판 · 실험과 채점 도구 |

## 5. 출처

| 구분      | 출처                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 통계      | <ul style="list-style-type: none"> <li>중기부, 소진공 「2024년 기준 소상공인실태조사」(2026-03-13, mss.go.kr)</li> <li>국세청 「100대 생활업종 사업자 현황」(2026-03, data.go.kr)</li> </ul>                                                                           |
| 기사      | <ul style="list-style-type: none"> <li>인천일보 2026 「두쫘쿠, 버터떡 가고…」 (트렌드 매출지수)</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 모델과 도구  | <ul style="list-style-type: none"> <li>circlestone-labs/Anima (huggingface.co)</li> <li>LuciferTC9527/ComfyUI-Anima_IP-Adapter (github)</li> <li>deepghs/site_tags</li> <li>SmilingWolf/wd-vit-tagger-v3</li> <li>ComfyUI</li> </ul> |
| 외부 API  | <ul style="list-style-type: none"> <li>OpenAI API (gpt-4o-mini, gpt-4o, gpt-5-mini, text-embedding-3-small)</li> <li>Instagram Platform Content Publishing (developers.facebook.com)</li> <li>네이버 데이터랩 검색어 트렌드 API</li> </ul>        |
| ميم 수집원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>메일리 Trend A Word</li> <li>고구마팜</li> <li>위픽레터 밈피디아</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 프로젝트 기록 | <ul style="list-style-type: none"> <li>저장소 github.com/beomjin2/Adflow (main 2026-09-30) 코드 주석과 scratch_safe 실험 JSON</li> <li>노션 「엔드투엔드 개발 기록」, 「문제 나무」</li> </ul>                                                                    |

상세 목록은 기술 보고서 7절.

## 부록. 용어

| 용어          | 뜻                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Danbooru 태그 | 애니 그림 모델이 학습한 영어 키워드. 한국어 문장보다 이 태그를 훨씬 잘 알아듣는다        |
| 태그 사전       | Danbooru 태그 159만 행 목록. 태그마다 쓰인 그림 장수가 적혀 있다            |
| 태거          | 그림을 보고 거꾸로 태그를 붙이는 모델(wd-vit-tagger-v3). 채점과 간판 검사에 쓴다 |
| IP-Adapter  | 참조 그림 한 장을 보고 닮게 그리게 하는 장치                             |
| 임베딩         | 글을 숫자 벡터로 바꾼 것. 뜻이 비슷하면 벡터도 가깝다                        |
| DINOv2      | 그림을 숫자 벡터로 바꾸는 모델. 피사체의 생김새 비교에 흔히 쓴다                  |
| 코사인 유사도     | 두 벡터가 얼마나 같은 방향인지. 똑같으면 1, 관계없으면 0                     |
| TF-IDF      | 글자 조각의 빈도로 두 글의 유사도를 재는 방법                             |